Architektura i Organizacja Komputerów

Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia na laboratoria nr 4

Temat: **Mikroprogramy rozkazów logicznych i skoków**

Prowadzący: mgr. inż. Artur Miktus

Fiedoruk Stanisław WCY24KY1S1

Data wykonania: 26.11.2025

1. Treść zadania

Rejestry	
A	32300+nr
LR	40+nr
RI	40
MQ	555
PAO	
Adres	**Zawartość**
0	200+nr
nr	-(1000)
LR	ADD 111 nr
LR+1	ALA 5
LR+2	BXP 100 nr+10
LR+3	EOR 110 LR
LR+10	CMA nr
LR+11	EOR 110 nr
LR+12	UNB 000 LR
200+nr	123 00+nr

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

Stopień trudności zadania:

- Na dostatecznie – poprawnie pobrać i wykonać 3 rozkazy, począwszy od PAO[LR].
- Na dobrze – poprawnie pobrać i wykonać 4 rozkazy, począwszy od PAO[LR].
- Na bardzo dobrze – poprawnie pobrać i wykonać 5 rozkazów, począwszy od PAO[LR].

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

NR: 8

2. Zawartość pamięci mikroprogramów

0 Test ___TINT Brak przerwania NA ___48

1 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___52

2 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___54

5 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___56

6 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___58

7 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___60

8 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___62

9 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___64

10 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___66

11 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___68

12 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___69

13 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___70

16 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___72

17 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___74

18 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___76

19 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___78

20 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___80

21 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___82

22 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___86

23 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___88

24 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___90

25 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___94

26 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___96

27 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___100

28 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___102

29 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___104

31 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___48

32 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___131

33 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___106

34 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___108

35 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___112

36 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___114

37 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___116

38 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___118

39 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___120

40 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___122

41 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___124

42 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___125

43 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___126

44 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___128

48 S1 ___OLR LR -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IRR BUS -> RR C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

49 S1 ___ORR RR -> BUS D1 ___ILK BUS -> LK S2 ___IRAE SUMA -> RAE D2 ___NSI LR+1 -> LR C2 ___CEA Oblicz adres efektywny Test ___TIND Adresowanie pośrednie NA ___50

50 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IX BUS -> X C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

51 S2 ___OX X -> BUS D2 ___IBI BUS -> RAE C2 ___OPC OP albo AOP+32 -> RAPS

52 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IX BUS -> X C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

53 S1 ___IALU A -> LALU D1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___ADD ALU = LALU + RALU

54 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IX BUS -> X C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

55 S1 ___IALU A -> LALU D1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___SUB ALU = LALU - RALU

56 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___OMQ MQ -> BUS D3 ___IRBP BUS -> RBP C1 ___CWC Rozpoczęcie CWC

57 C1 ___END Koniec mikroprogramu

58 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___OA A -> BUS D3 ___IRBP BUS -> RBP C1 ___CWC Rozpoczęcie CWC

59 C1 ___END Koniec mikroprogramu

60 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORI RI -> BUS D3 ___IRBP BUS -> RBP C1 ___CWC Rozpoczęcie CWC

61 C1 ___END Koniec mikroprogramu

62 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IA BUS -> A C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

63 C1 ___END Koniec mikroprogramu

64 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IRI BUS -> RI C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

65 C1 ___END Koniec mikroprogramu

66 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___OLR LR -> BUS D3 ___IRBP BUS -> RBP C1 ___CWC Rozpoczęcie CWC

67 C1 ___END Koniec mikroprogramu

68 S2 ___ORI RI -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu

69 S2 ___OMQ MQ -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu

70 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IX BUS -> X C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

71 S1 ___IXRE RI -> LALU D1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IRI BUS -> RI C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___ADD ALU = LALU + RALU

72 S3 ___ORAE RAE -> BUS D3 ___ILR BUS -> LR C1 ___END Koniec mikroprogramu

74 Test ___TAO OFF = 0 NA ___110

75 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___16

76 Test ___TXP RI <= 0 NA ___110

77 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___16

78 Test ___TXZ BXZ i RI != 0 || TLD i RI = 0 NA ___110

79 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___16

80 Test ___TXS RI >= 0 NA ___110

81 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___16

82 Test ___TXP RI <= 0 NA ___110

83 C2 ___DRI RI = RI-1 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___16

86 Test ___TAP A <= 0 NA ___110

87 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___16

88 Test ___TAZ A = 0 NA ___16

89 C1 ___END Koniec mikroprogramu

90 Test ___TAS A >= 0 NA ___110

91 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___16

94 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IX BUS -> X C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

95 S1 ___IALU A -> LALU D1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___OR ALU = LALU OR RALU

96 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IX BUS -> X C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

97 S1 ___IALU A -> LALU D1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___AND ALU = LALU AND RALU

100 S1 ___IALU A -> LALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___NOTL ALU = NOT LALU

102 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___ORBP RBP -> BUS D3 ___IX BUS -> X C1 ___RRC Rozpoczęcie RRC

103 S1 ___IALU A -> LALU D1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___EOR ALU = LALU XOR RALU

104 S1 ___ORAE RAE -> BUS D1 ___IRAP BUS -> RAP S3 ___OLR LR -> BUS D3 ___IRBP BUS -> RBP C1 ___CWC Rozpoczęcie CWC

105 S2 ___ORAE RAE -> BUS D2 ___ILR BUS -> LR D3 ___NSI LR+1 -> LR C1 ___END Koniec mikroprogramu

106 S1 ___IALU A -> LALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___CMA ALU = (NOT LALU)+1

108 D2 ___ALA arytmetyczne A w lewo C1 ___SHT Operacja przesunięcia C2 ___DLK LK = [LK]-1 Test ___TLK SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0 NA ___110

109 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___108

110 C1 ___END Koniec mikroprogramu

112 D2 ___ARA arytmetyczne A w prawo C1 ___SHT Operacja przesunięcia C2 ___DLK LK = [LK]-1 Test ___TLK SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0 NA ___110

113 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___112

114 D2 ___LRQ logiczne A i MQ w prawo C1 ___SHT Operacja przesunięcia C2 ___DLK LK = [LK]-1 Test ___TLK SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0 NA ___110

115 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___114

116 D2 ___LLQ logiczne A i MQ w lewo C1 ___SHT Operacja przesunięcia C2 ___DLK LK = [LK]-1 Test ___TLK SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0 NA ___110

117 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___116

118 D2 ___LLA logiczne A w lewo C1 ___SHT Operacja przesunięcia C2 ___DLK LK = [LK]-1 Test ___TLK SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0 NA ___110

119 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___118

120 D2 ___LRA logiczne A w prawo C1 ___SHT Operacja przesunięcia C2 ___DLK LK = [LK]-1 Test ___TLK SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0 NA ___110

121 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___120

122 D2 ___LCA cykliczne A w lewo C1 ___SHT Operacja przesunięcia C2 ___DLK LK = [LK]-1 Test ___TLK SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0 NA ___110

123 Test ___UNB Zawsze pozytywny NA ___122

124 S2 ___IRAE SUMA -> RAE S3 ___ORAE RAE -> BUS D3 ___IA BUS -> A C1 ___END Koniec mikroprogramu

125 S2 ___IRAE SUMA -> RAE S3 ___ORAE RAE -> BUS D3 ___IRI BUS -> RI C1 ___END Koniec mikroprogramu

126 S2 ___IRAE SUMA -> RAE S3 ___ORAE RAE -> BUS D3 ___IX BUS -> X

127 S1 ___IXRE RI -> LALU D1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IRI BUS -> RI C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___ADD ALU = LALU + RALU

128 S2 ___IRAE SUMA -> RAE S3 ___ORAE RAE -> BUS D3 ___IX BUS -> X

129 S1 ___IXRE RI -> LALU D1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___IRI BUS -> RI C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___SUB ALU = LALU - RALU

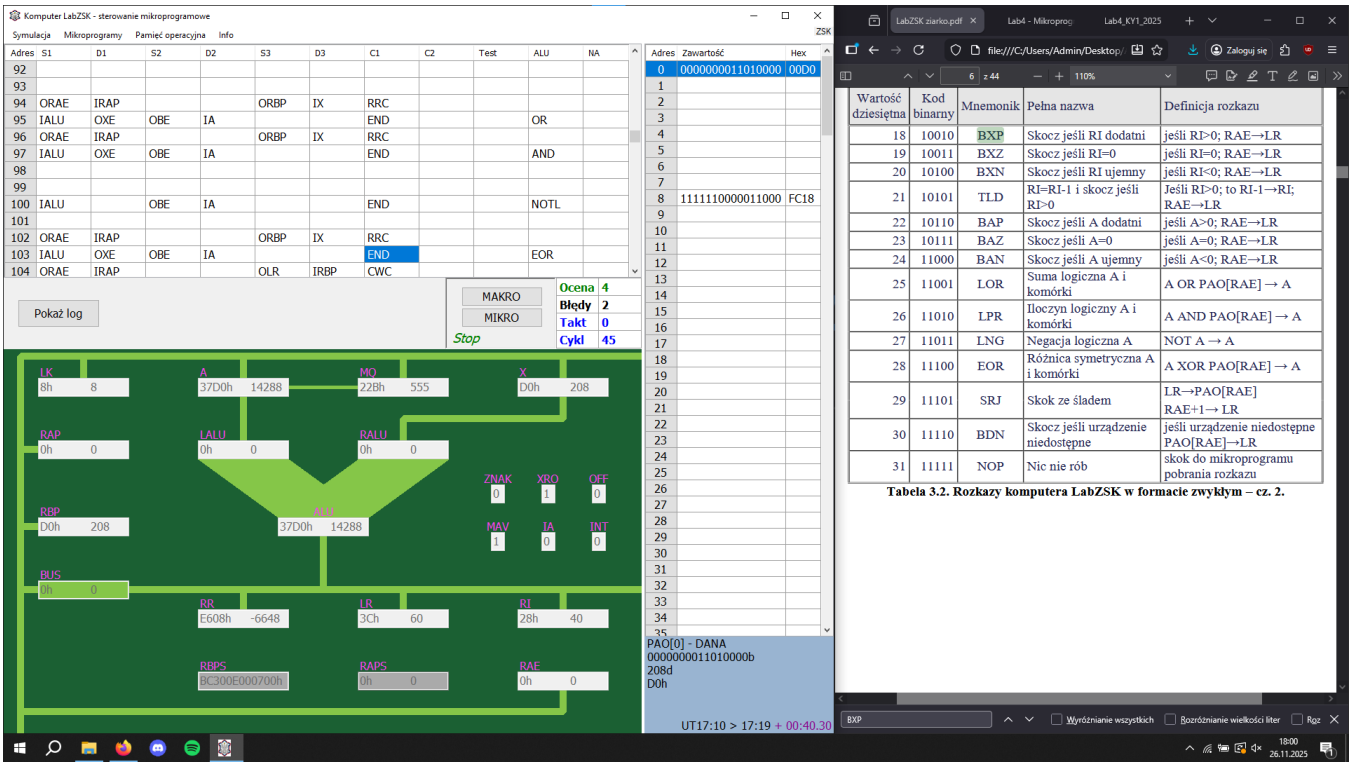
131 S3 ___OLR LR -> BUS D3 ___IX BUS -> X

132 S1 ___OXE X -> RALU S2 ___OBE ALU -> BUS D2 ___ILR BUS -> LR C1 ___END Koniec mikroprogramu ALU ___DECR ALU = RALU - 1

3. Zawartość pamięci operacyjnej

```
0    0000000011010000b    00D0h    208
8    1111110000011000b    FC18h    -1000
48   0000111100001000b    0F08h    OP=1     XSI=111   DA=8
49   0000000100000101b    0105h    AOP=2          N=5
50   1001010000010010b    9412h    OP=18    XSI=100   DA=18
51   1110011000110000b    E630h    OP=28    XSI=110   DA=48
58   0000000010001000b    0088h    AOP=1          N=8
59   1110011000001000b    E608h    OP=28    XSI=110   DA=8
60   1000000000110000b    8030h    OP=16    XSI=000   DA=48
208  0011000000010100b    3014h    12308
```

4. Zrzut ekranu LabZSK



Wartość dziesiętna	Kod binarny	Mnemonik	Pełna nazwa	Definicja rozkazu
18	10010	BXP	Skocz jeśli RI dodatni	jeśli RI>0; RAE→LR
19	10011	BXZ	Skocz jeśli RI=0	jeśli RI=0; RAE→LR
20	10100	BXN	Skocz jeśli RI ujemny	jeśli RI<0; RAE→LR
21	10101	TLD	RI=RI-1 i skocz jeśli RI>0	Jeśli RI>0; to RI-1→RI; RAE→LR
22	10110	BAP	Skocz jeśli A dodatni	jeśli A>0; RAE→LR
23	10111	BAZ	Skocz jeśli A=0	jeśli A=0; RAE→LR
24	11000	BAN	Skocz jeśli A ujemny	jeśli A<0; RAE→LR
25	11001	LOR	Suma logiczna A i komórki	A OR PAO[RAE] → A
26	11010	LPR	Iloczyn logiczny A i komórki	A AND PAO[RAE] → A
27	11011	LNG	Negacja logiczna A	NOT A → A
28	11100	EOR	Różnica symetryczna A i komórki	A XOR PAO[RAE] → A
29	11101	SRJ	Skok ze śladem	LR→PAO[RAE] RAE+1→ LR
30	11110	BDN	Skocz jeśli urządzenie niedostępne	jeśli urządzenie niedostępne PAO[RAE]→LR
31	11111	NOP	Nic nie rób	skok do mikroprogramu pobrania rozkazu

Tabela 3.2. Rozkazy komputera LabZSK w formacie zwykłym – cz. 2.

5. Wydruk logu

Start symulatora 26.11.2025 17:10:08
Stacja "THINKCHAD"
Zalogowano jako: "Admin"
Wersja aplikacji: 1.2.3.0
Dostępne interfejsy sieciowe:

======Start symulacji======
17:19.41
======Zawartość rejestrów======
LK = 0h 0
A = 7E34h 32308
MQ = 22Bh 555
X = 0h 0
RAP = 0h 0
LALU = 0h 0
RALU = 0h 0
RBP = 0h 0
ALU = 0h 0
BUS = 0h 0
RR = 0h 0
LR = 30h 48
RI = 28h 40
RAPS = 0h 0
RAE = 0h 0
L = 0h 0
R = 0h 0
SUMA = 0h 0

MAV = 1, IA = 0, INT = 0

```
ZNAK = 0,  XRO = 0,  OFF = 0

MAKRO
==============0===============
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
        INT = 0
  TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

       RAPS = 48 / 30h
MAKRO
==============48===============
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
   S1 |  OLR : LR -> BUS
        BUS = 48 / 30h
   D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 48 / 30h
   C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = 3848 / F08h
Takt7:
   S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = 3848 / F08h
   D3 |  IRR : BUS -> RR
         RR = 3848 / F08h

       RAPS = 49 / 31h
MAKRO
==============49===============
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
   S1 |  ORR : RR -> BUS
        BUS = 3848 / F08h
   D1 |  ILK : BUS -> LK
         LK = 8 / 8h
   C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
          L = 0 / 0h
          R = 0 / 0h
       SUMA = 0 / 0h
        XRO = 1
Takt6:
   S2 | IRAE : SUMA -> RAE
        RAE = 0 / 0h
   D2 |  NSI : LR+1 -> LR
         LR = 49 / 31h
Takt7:
  TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

       RAPS = 50 / 32h
MAKRO
==============50===============
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
   S1 | ORAE : RAE -> BUS
        BUS = 0 / 0h
   D1 | IRAP : BUS -> RAP
```

```
        RAP = 0 / 0h
    C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = 208 / D0h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = 208 / D0h
    D3 |   IX : BUS -> X
         X = 208 / D0h

       RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
    S2 |   OX : X -> BUS
        BUS = 208 / D0h
    D2 |  IBI : BUS -> RAE
        RAE = 208 / D0h
Takt7:
    C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

       RAPS = 1 / 1h
MAKRO
===============1================
Takt0: RBPS=000000010034h
Takt7:
   TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

       RAPS = 52 / 34h
MAKRO
===============52================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
    S1 | ORAE : RAE -> BUS
        BUS = 208 / D0h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 208 / D0h
    C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = 12308 / 3014h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = 12308 / 3014h
    D3 |   IX : BUS -> X
         X = 12308 / 3014h

       RAPS = 53 / 35h
MAKRO
===============53================
Takt0: RBPS=BC300E000100h
Takt1:
    S1 | IALU : A -> LALU
       LALU = 32308 / 7E34h
    D1 |  OXE : X -> RALU
        RALU = 12308 / 3014h
Takt2:
   ALU |  ADD : ALU = LALU + RALU
```

```
        ALU = -20920 / AE48h
ZNAK = 1, OFF = 1
Takt6:
    S2 |  OBE : ALU -> BUS
        BUS = -20920 / AE48h
    D2 |   IA : BUS -> A
         A = -20920 / AE48h
Takt7:
    C1 |  END : (Cykl 8) Koniec mikroprogramu (17:26.26)

       RAPS = 0 / 0h
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
        INT = 0
   TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

       RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48===============
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
    S1 |  OLR : LR -> BUS
        BUS = 49 / 31h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 49 / 31h
    C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = 261 / 105h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = 261 / 105h
    D3 |  IRR : BUS -> RR
         RR = 261 / 105h

       RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49===============
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
    S1 |  ORR : RR -> BUS
        BUS = 261 / 105h
    D1 |  ILK : BUS -> LK
         LK = 5 / 5h
    C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
          L = 5 / 5h
          R = 0 / 0h
       SUMA = 5 / 5h
Takt6:
    S2 | IRAE : SUMA -> RAE
        RAE = 5 / 5h
    D2 |  NSI : LR+1 -> LR
         LR = 50 / 32h
Takt7:
   TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
```

```
        RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
    S1 | ORAE : RAE -> BUS
         BUS = 5 / 5h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
         RAP = 5 / 5h
    C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
         RBP = 0 / 0h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
         BUS = 0 / 0h
    D3 |   IX : BUS -> X
          X = 0 / 0h

        RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
    S2 |   OX : X -> BUS
         BUS = 0 / 0h
    D2 |  IBI : BUS -> RAE
         RAE = 0 / 0h
Takt7:
    C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

        RAPS = 34 / 22h
MAKRO
===============34================
Takt0: RBPS=00000001006Ch
Takt7:
   TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

        RAPS = 108 / 6Ch
MAKRO
===============108===============
Takt0: RBPS=00600A27006Eh
Takt1:
    D2 |  ALA : arytmetyczne A w lewo
    C1 |  SHT : Operacja przesunięcia
      Błąd(1): A = -25456 / 9C90h (Poprawna A = -9072 / DC90h)

Takt6:
    C2 |  DLK : LK = [LK]-1
      Błąd(2): LK = 3 / 3h (Poprawna LK = 4 / 4h)

Takt7:
   TEST |  TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0

        RAPS = 109 / 6Dh
MAKRO
===============109===============
Takt0: RBPS=00000001006Ch
```

```
Takt7:
  TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

       RAPS = 108 / 6Ch
MAKRO
===============108================
Takt0: RBPS=00600A27006Eh
Takt1:
    D2 |  ALA : arytmetyczne A w lewo
    C1 |  SHT : Operacja przesunięcia
         A = -18144 / B920h
Takt6:
    C2 |  DLK : LK = [LK]-1
        LK = 3 / 3h
Takt7:
  TEST |  TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0

       RAPS = 109 / 6Dh
MAKRO
===============109================
Takt0: RBPS=00000001006Ch
Takt7:
  TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

       RAPS = 108 / 6Ch
MAKRO
===============108================
Takt0: RBPS=00600A27006Eh
Takt1:
    D2 |  ALA : arytmetyczne A w lewo
    C1 |  SHT : Operacja przesunięcia
         A = -3520 / F240h
Takt6:
    C2 |  DLK : LK = [LK]-1
        LK = 2 / 2h
Takt7:
  TEST |  TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0

       RAPS = 109 / 6Dh
MAKRO
===============109================
Takt0: RBPS=00000001006Ch
Takt7:
  TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

       RAPS = 108 / 6Ch
MAKRO
===============108================
Takt0: RBPS=00600A27006Eh
Takt1:
    D2 |  ALA : arytmetyczne A w lewo
    C1 |  SHT : Operacja przesunięcia
         A = -7040 / E480h
Takt6:
    C2 |  DLK : LK = [LK]-1
        LK = 1 / 1h
```

```
Takt7:
  TEST |  TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0

       RAPS = 109 / 6Dh
MAKRO
===============109================
Takt0: RBPS=00000001006Ch
Takt7:
  TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

       RAPS = 108 / 6Ch
MAKRO
===============108================
Takt0: RBPS=00600A27006Eh
Takt1:
    D2 |  ALA : arytmetyczne A w lewo
    C1 |  SHT : Operacja przesunięcia
         A = -14080 / C900h
Takt6:
    C2 |  DLK : LK = [LK]-1
        LK = 0 / 0h
Takt7:
  TEST |  TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0

       RAPS = 110 / 6Eh
MAKRO
===============110================
Takt0: RBPS=00000E000000h
Takt7:
    C1 |  END : (Cykl 24) Koniec mikroprogramu (17:43.39)

       RAPS = 0 / 0h
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
        INT = 0
  TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

       RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
    S1 |  OLR : LR -> BUS
        BUS = 50 / 32h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 50 / 32h
    C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = -27630 / 9412h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = -27630 / 9412h
    D3 |  IRR : BUS -> RR
         RR = -27630 / 9412h
```

```
        RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
    S1 |  ORR : RR -> BUS
         BUS = -27630 / 9412h
    D1 |  ILK : BUS -> LK
         LK = 18 / 12h
    C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
          L = 18 / 12h
          R = 40 / 28h
        SUMA = 58 / 3Ah
         XRO = 0
Takt6:
    S2 | IRAE : SUMA -> RAE
         RAE = 58 / 3Ah
    D2 |  NSI : LR+1 -> LR
         LR = 51 / 33h
Takt7:
   TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

        RAPS = 18 / 12h
MAKRO
===============18================
Takt0: RBPS=00000001004Ch
Takt7:
   TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

        RAPS = 76 / 4Ch
MAKRO
===============76================
Takt0: RBPS=0000000A006Eh
Takt7:
   TEST |  TXP : RI <= 0

        RAPS = 77 / 4Dh
MAKRO
===============77================
Takt0: RBPS=000000010010h
Takt7:
   TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

        RAPS = 16 / 10h
MAKRO
===============16================
Takt0: RBPS=000000010048h
Takt7:
   TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

        RAPS = 72 / 48h
MAKRO
===============72================
Takt0: RBPS=00041E000000h
Takt7:
    S3 | ORAE : RAE -> BUS
```

```
        BUS = 58 / 3Ah
    D3 |  ILR : BUS -> LR
        LR = 58 / 3Ah
    C1 |  END : (Cykl 32) Koniec mikroprogramu (17:49.25)

       RAPS = 0 / 0h
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
        INT = 0
  TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

       RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48===============
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
    S1 |  OLR : LR -> BUS
        BUS = 58 / 3Ah
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 58 / 3Ah
    C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = 136 / 88h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = 136 / 88h
    D3 |  IRR : BUS -> RR
         RR = 136 / 88h

       RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49===============
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
    S1 |  ORR : RR -> BUS
        BUS = 136 / 88h
    D1 |  ILK : BUS -> LK
        LK = 8 / 8h
    C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
         L = 8 / 8h
         R = 0 / 0h
      SUMA = 8 / 8h
Takt6:
    S2 | IRAE : SUMA -> RAE
        RAE = 8 / 8h
    D2 |  NSI : LR+1 -> LR
        LR = 59 / 3Bh
Takt7:
  TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

       RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50===============
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
```

```
    S1 | ORAE : RAE -> BUS
        BUS = 8 / 8h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 8 / 8h
    C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = -1000 / FC18h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = -1000 / FC18h
    D3 |   IX : BUS -> X
         X = -1000 / FC18h

       RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
    S2 |   OX : X -> BUS
        BUS = -1000 / FC18h
    D2 |  IBI : BUS -> RAE
        RAE = -1000 / FC18h
Takt7:
    C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

       RAPS = 33 / 21h
MAKRO
===============33================
Takt0: RBPS=00000001006Ah
Takt7:
   TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

       RAPS = 106 / 6Ah
MAKRO
===============106===============
Takt0: RBPS=A4300E000400h
Takt1:
    S1 | IALU : A -> LALU
       LALU = -14080 / C900h
Takt2:
   ALU |  CMA : ALU = (NOT LALU)+1
        ALU = 14080 / 3700h
ZNAK = 0, OFF = 0
Takt6:
    S2 |  OBE : ALU -> BUS
        BUS = 14080 / 3700h
    D2 |   IA : BUS -> A
         A = 14080 / 3700h
Takt7:
    C1 |  END : (Cykl 39) Koniec mikroprogramu (17:53.50)

       RAPS = 0 / 0h
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
       INT = 0
```

```
  TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

       RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
   S1 |  OLR : LR -> BUS
        BUS = 59 / 3Bh
   D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 59 / 3Bh
   C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = -6648 / E608h
Takt7:
   S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = -6648 / E608h
   D3 |  IRR : BUS -> RR
         RR = -6648 / E608h

       RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
   S1 |  ORR : RR -> BUS
        BUS = -6648 / E608h
   D1 |  ILK : BUS -> LK
         LK = 8 / 8h
   C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
          L = 0 / 0h
          R = 0 / 0h
       SUMA = 0 / 0h
        XRO = 1
Takt6:
   S2 | IRAE : SUMA -> RAE
        RAE = 0 / 0h
   D2 |  NSI : LR+1 -> LR
         LR = 60 / 3Ch
Takt7:
  TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

       RAPS = 28 / 1Ch
MAKRO
===============28================
Takt0: RBPS=000000010066h
Takt7:
  TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

       RAPS = 102 / 66h
MAKRO
===============102===============
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
   S1 | ORAE : RAE -> BUS
        BUS = 0 / 0h
   D1 | IRAP : BUS -> RAP
```

```
        RAP = 0 / 0h
    C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
        RBP = 208 / D0h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = 208 / D0h
    D3 |   IX : BUS -> X
         X = 208 / D0h

       RAPS = 103 / 67h
MAKRO
===============103================
Takt0: RBPS=BC300E000700h
Takt1:
    S1 | IALU : A -> LALU
       LALU = 14080 / 3700h
    D1 |  OXE : X -> RALU
       RALU = 208 / D0h
Takt2:
   ALU |  EOR : ALU = LALU XOR RALU
        ALU = 14288 / 37D0h
ZNAK = 0, OFF = 0
Takt6:
    S2 |  OBE : ALU -> BUS
        BUS = 14288 / 37D0h
    D2 |   IA : BUS -> A
         A = 14288 / 37D0h
Takt7:
    C1 |  END : (Cykl 45) Koniec mikroprogramu (17:59.07)

       RAPS = 0 / 0h

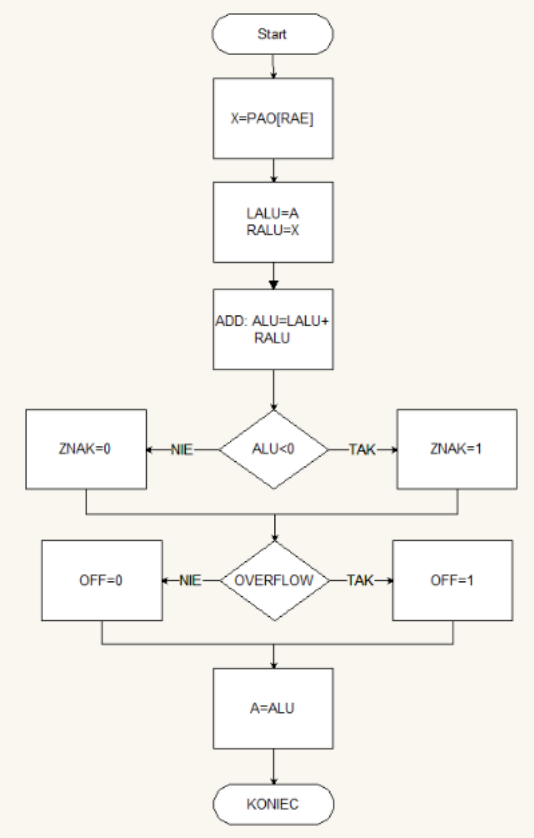
        18:01.17
======Stop  symulacji======
Ocena: 4   Błędy: 2
□鼾
```

6. Opis działania mikroprogramu

Mikrorozkaz 1:

ADD 111 8

Schemat blokowy:



Opis:

Faza pobrania:

Wykonany zostaje mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[48]. W wyniku jego wykonania LR zostaje zwiększone o 1 (LR=49), do LK, do LK trafia 7 bitów odczytanej w RRC wartości (LK=8). W sumatorze adresowym został obliczony adres efektywny i wpisany do RAE (RAE=0) spod którego została odczytana wartość i wpisana do X. Zostaje ustawiona flaga XRO, ponieważ X=1 oraz S=1. Na koniec pobrania rozkazu do RAPS trafia OP rozkazu (RAPS=1) oraz do RAE trafia wartość z X (RAE=208).

Faza wykonania:

1: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 52)

52: Zawartość RAE trafia przez magistralę do RAP (RAP=208). Wykonany zostaje RRC w wyniku, którego do RBP trafia zawartość PAO[208] (RBP=12308) która potem przez magistralę zostaje przesłana do X (X=12308). Brak testu więc do RAPS zostaje wpisane 53 w celu przejścia dalej.

53: Zawartość A trafia do LALU, natomiast zawartość X do RALU (LALU=32308 / 7E34h, RALU=12308 / 3014h). W sumatorze zostaje wykonana operacja dodawania przez co do ALU trafia wynik działania LALU+RALU (ALU=-20920 / AE48h). Z powodu overflow dochodzi do zmiany znaku (ZNAK=1 OFF=1). Wartość z ALU przez magistralę trafia do akumulatora (A=-20920 / AE48h) i mikroprogram dobiega końca (RAPS=0).

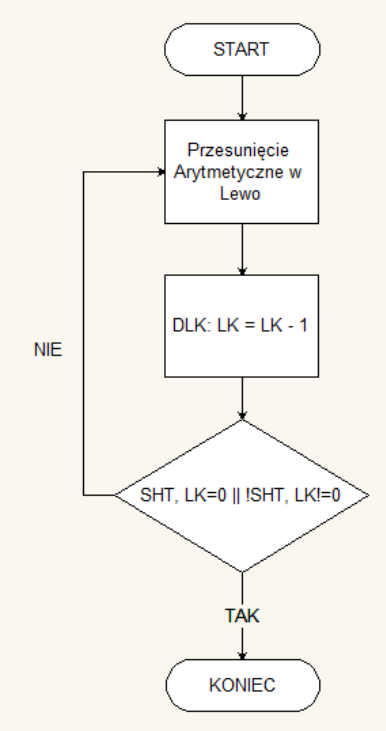
Obliczenia (wykonane binarnie):

LALU	0 1 1 1	1 1 1 0	0 0 1 1	0 1 0 0
RALU	+ 0 0 1 1	0 0 0 0	0 0 0 1	0 1 0 0
ALU	1 0 1 0	1 1 1 0	0 1 0 0	1 0 0 0
	A	E	4	8

Mikrorozkaz 2:

ALA 5

Schemat blokowy:



Opis:

Faza pobrania:

Wykonany zostaje mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[49]. W wyniku jego wykonania LR zostaje zwiększone o 1 (LR=50), do LK trafia 7 bitów odczytanej w RRC wartości (LK=5). W sumatorze adresowym został obliczony adres efektywny i wpisany do RAE (RAE=5) spod którego została odczytana wartość i wpisana do X. Na koniec pobrania rozkazu do RAPS trafia AOP rozkazu +32 (RAPS=34) oraz do RAE trafia wartość z X (RAE=0).

Faza wykonania:

34: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 108)

108: Zostaje wykonane przesunięcie arytmetyczne w lewo (Bit znaku nie jest nadpisywany podczas przesunięcia, najmłodszy bit jest uzupełniany zerem). Z powodu błędu w obliczeniach do A trafia błędna wartość (poprawny A=-9072). LK zostaje zmniejszone o 1. Występuje błąd we wpisaniu wartości (poprawny LK=4). Test TLK nie zostaje spełniony, ponieważ SHT występuje oraz LK!=0 więc cała formuła logiczna daje fałsz. RAPS=109.

109: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 108)

108: Zostaje wykonane przesunięcie arytmetyczne w lewo A=-18144. LK zostaje zmniejszone o 1 (LK=3). Test TLK nie zostaje spełniony, ponieważ SHT występuje oraz LK!=0 więc cała formuła logiczna daje fałsz. RAPS=109.

109: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 108)

108: Zostaje wykonane przesunięcie arytmetyczne w lewo A=-3520. LK zostaje zmniejszone o 1 (LK=2). Test TLK nie zostaje spełniony, ponieważ SHT występuje oraz LK!=0 więc cała formuła logiczna daje fałsz. RAPS=109.

109: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 108)

108: Zostaje wykonane przesunięcie arytmetyczne w lewo A=-7040. LK zostaje zmniejszone o 1 (LK=1). Test TLK nie zostaje spełniony, ponieważ SHT występuje oraz LK!=0 więc cała formuła logiczna daje fałsz. RAPS=109.

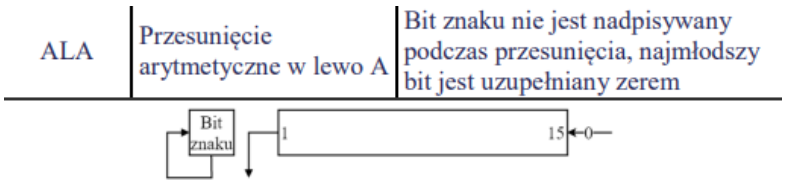
109: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 108)

108: Zostaje wykonane przesunięcie arytmetyczne w lewo A=-14080. LK zostaje zmniejszone o 1 (LK=0). Test TLK zostaje spełniony, ponieważ SHT występuje oraz LK=0 więc cała formuła logiczna daje prawdę. RAPS=110.

110: Mikroprogram zostaje zakończony (RAPS=0).

Przykład obliczeń dla 2 wykonania ALA:

Schemat działania ze skryptu p. Ziarko:



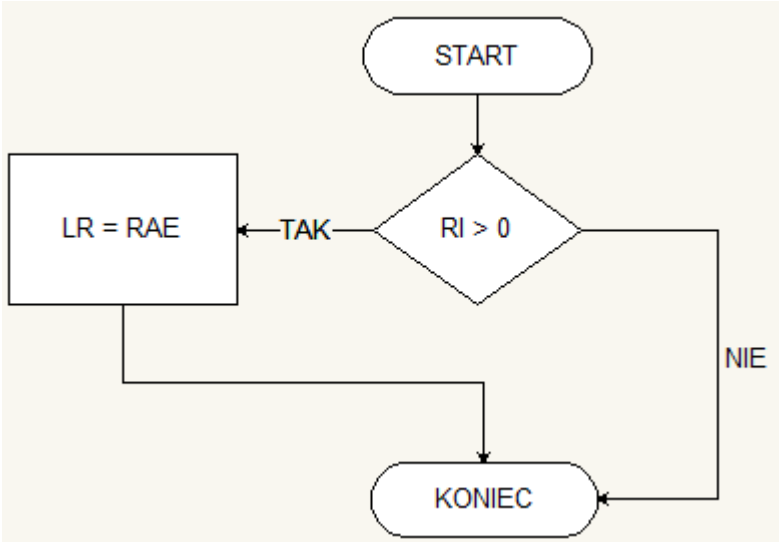
Wykonanie operacji:

	Bit znaku	Bit utracony												Bit uzupełniony
Liczba przed przesunięciem	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		D			C				9				0	
Liczba po przesunięciu	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
		B			9				2				0	

Mikrorozkaz 3:

BXP 100 18

Schemat blokowy:



Opis:

Faza pobrania:

Wykonany zostaje mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[50]. W wyniku jego wykonania LR zostaje zwiększone o 1 (LR=51), do LK trafia 7 bitów odczytanej w RRC wartości (LK=18). W sumatorze adresowym został obliczony adres efektywny i wpisany do RAE (RAE=58). Na koniec pobrania rozkazu do RAPS trafia OP rozkazu (RAPS=18).

Faza wykonania:

18: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 76)

76: Wykonany zostaje test TXP który zostaje spełniony, gdy RI jest mniejsze lub równe 0, ponieważ RI = 40 test nie zostaje spełniony. Do RAPS trafia numer kolejnego wiersza (RAPS = 77)

77: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 16)

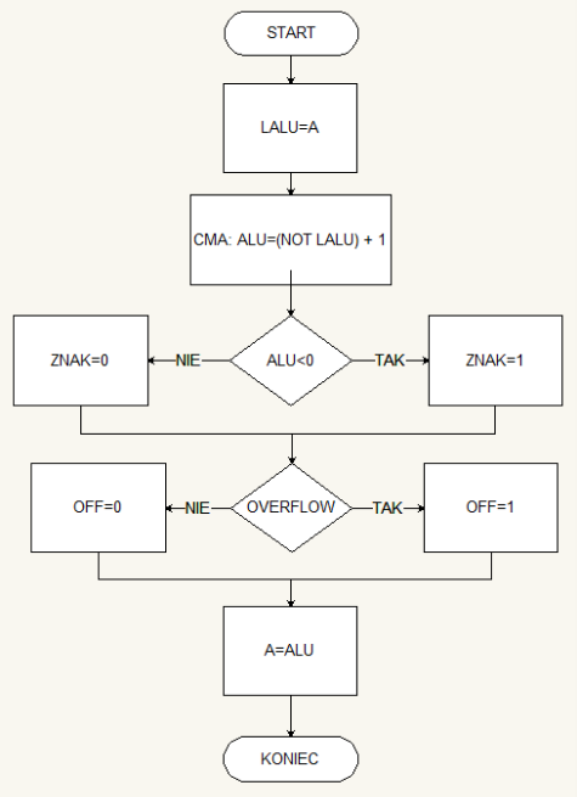
16: Wykonany zostaje test UNB który jest zawsze pozytywny, do RAPS trafia zawartość kolumny NA (RAPS = 72)

72: Zawartość RAE trafia przez magistralę do LR (LR = 58). Mikroprogram kończy się (RAPS=0).

Mikrorozkaz 4:

CMA 8

Schemat blokowy:



Opis:

Faza pobrania:

Wykonany zostaje mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[58]. W wyniku jego wykonania LR zostaje zwiększone o 1 (LR=59), do LK trafia 7 bitów odczytanej w RRC wartości (LK=18). W sumatorze adresowym został obliczony adres efektywny i wpisany do RAE (RAE=8) spod którego została odczytana wartość i wpisana do X. Na koniec pobrania rozkazu do RAPS trafia AOP rozkazu +32 (RAPS=33) oraz do RAE trafia wartość z X (RAE=-1000).

Faza wykonania:

33: Zostaje przeprowadzony test UNB który jest zawsze pozytywny. W jego wyniku do RAPS zostaje wpisana zawartość komórki NA (RAPS=106).

106: Zawartość A trafia do LALU. Zostaje wykonane dopełnienie do 2 w wyniku czego do ALU trafia zanegowana wartość LALU (ALU = 14080 / 3700h) mamy do czynienia z liczbą dodatnią więc ZNAK=0, nie wystąpiło przepełnienie więc OFF=0. Następnie wartość z ALU trafia do akumulatora przez magistralę. Mikroprogram kończy się, RAPS zostaje wyzerowany.

Obliczenia:

Sposób działania: Negujemy wszystkie bity zawartości LALU, łącznie z bitem znaku i dodajemy binarnie 1 w wyniku czego otrzymujemy liczbę ujemną w kodzie U2.

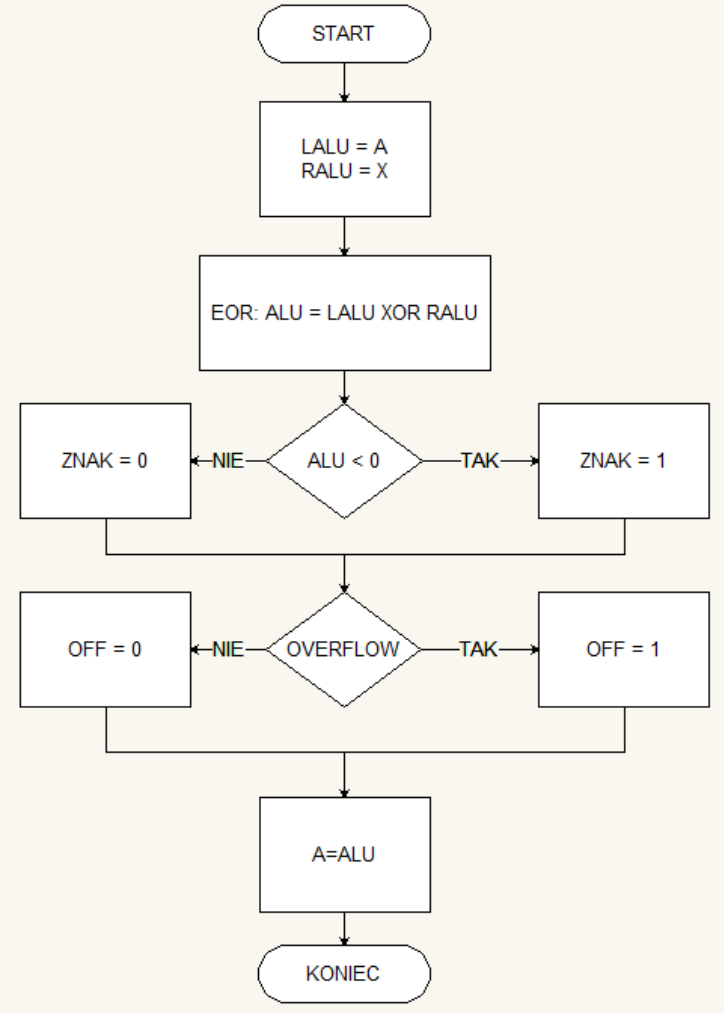
Przeprowadzenie obliczeń:

LALU	1 1 0 0	1 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0
NOT LALU	0 0 1 1	0 1 1 0	1 1 1 1	1 1 1 1
(NOT LALU)+1	0 0 1 1	0 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0
	3	7	0	0

Mikrorozkaz 5:

EOR 110 8

Schemat blokowy:



Opis:

Faza pobrania:

Wykonany zostaje mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[59]. W wyniku jego wykonania LR zostaje zwiększone o 1 (LR=60), do LK trafia 7 bitów odczytanej w RRC wartości (LK=8). W sumatorze adresowym został obliczony adres efektywny i wpisany do RAE (RAE=0). Zostaje ustawiona flaga XRO, ponieważ X=1 oraz S=1. Na koniec pobrania rozkazu do RAPS trafia OP rozkazu (RAPS=28).

Faza wykonania:

28: Zostaje przeprowadzony test UNB który jest zawsze pozytywny. W jego wyniku do RAPS zostaje wpisana zawartość komórki NA (RAPS=102).

102: Zawartość RAE trafia przez magistralę do RAP (RAP=0). Wykonany zostaje RRC w wyniku, którego do RBP trafia zawartość PAO[0] (RBP=208) która potem przez magistralę zostaje przesłana do X (X=208). Brak testu więc do RAPS zostaje wpisane 103 w celu przejścia dalej.

103: Wartość z akumulatora trafia do LALU, natomiast wartość z X do RALU (LALU = 14080 / 3700h, RALU = 208 / D0h). Zostaje wykonane działanie binarne LALU XOR RALU, jego wynik trafia do ALU (ALU=14288 / 37D0h). Zawartość z ALU trafia potem przez magistralę do akumulatora (A= 14288 / 37D0h). Mikroprogram kończy się (RAPS=0).

Obliczenia:

Tabela dla działania logicznego XOR:

XOR		
A	X	ALU
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Wykonanie działania:

	0 0 1 1	0 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0
XOR	0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 0 1	0 0 0 0
	0 0 1 1	0 1 1 1	1 1 0 1	0 0 0 0
	3	7	D	0

Symulacja zostaje zakończona.

Wyjaśnienie skrótów użytych w opisie:

PAO[X] - komórka pamięci operacyjnej o adresie x

LR – Licznik Rozkazów

RAE – Rejestr Adresu Efektywnego

LK – Licznik Kroków

A – Akumulator

RAP – Rejestr Adresowy Pamięci

RAPS - Rejestr Adresowy Pamięci Stałej

RI – Rejestr Indeksowy

X – pomocniczy rejestr danych

MQ – rejestr iloczynu/ilorazu

RBP – Rejestr Buforowy Pamięci

RRC – cykl odczyt/regeneracja

XOR – exclusive OR